

车用电驱系统主动短路模型及参数设计

边元均^{1,2}, 温旭辉^{1,2*}, 范涛^{1,2}, 国敬^{1,2}, 孟柳²

(1. 中国科学院大学, 北京市 海淀区 100049;

2. 中国科学院电工研究所, 北京市 海淀区 100190)

Model and Parameter Design of Active Short Circuit in Vehicle Electric Drive System

BIAN Yuanjun^{1,2}, WEN Xuhui^{1,2*}, FAN Tao^{1,2}, GUO Jing^{1,2}, MENG Liu²

(1. University of Chinese Academy of Sciences, Haidian District, Beijing 100049, China;

2. Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences, Haidian District, Beijing 100190, China)

ABSTRACT: Active short circuit (ASC) is often used in the permanent magnet synchronous motor (PMSM) drive system of electric vehicles to avoid the damage of power battery caused by high counter electromotive force of the motor under high speed driving conditions. This method has the disadvantage of the large peak value of transient current on the AC side, which can easily cause overcurrent damage of power devices. Linear variable modulation ratio active short circuit (LVM-ASC) can effectively reduce the transient current peak, but no mechanism model has been proposed. In this paper, the maximum peak current of the motor under the ASC method was quantitatively analyzed, the discrete current model of the system under the LVM-ASC method was established by piecewise linearization, and a design method of variable modulation ratio time parameter was given, which can improve the flexibility of the active short-circuit protection strategy. Finally, the effectiveness of the model and parameter design method has been verified by simulation and experiment.

KEY WORDS: active short circuit; discrete time method; electric vehicle; parameter design

摘要: 在电动汽车用永磁同步电机驱动系统中, 常采用主动短路(active short circuit, ASC)的方法避免高速行驶条件下电机反电动势过高造成的动力电池损坏。该方法存在交流侧暂态电流峰值较大, 易造成功率器件过流损坏的缺点。考虑线性变调制比型主动短路(linear variable modulation ratio active short circuit, LVM-ASC)能有效降低暂态电流峰值而尚无机理模型提出。该文对 ASC 方法下的电机最大峰值电流进行定量分析, 通过分段线性化建立系统在 LVM-ASC 方法下的离散化电流模型, 并给出一种变调制比时间参数的设计方法, 提升主动短路保护策略的灵活性。最后通过仿真和

实验验证模型和参数设计方法的有效性。

关键词: 主动短路; 离散时间法; 电动汽车; 参数设计

0 引言

永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor, PMSM)具有高功率密度、高效率、过载能力强等优点, 在电动汽车、轨道交通等领域被广泛应用^[1-3]。在某些供电电压受限的应用场合, 通常采用弱磁控制来拓展 PMSM 转速范围^[4-6], 使电机空载反电动势超出驱动器高压部件所能承受的最高电压。当电机驱动系统因电子系统或算法失效等故障而持续工作在不可控整流状态时, 主要对电驱系统和驾驶安全造成 2 种可能的危害: 1) 直流侧回馈功率超出电池管理系统限值触发保护, 主继电器断开, 过高反电动势造成驱动器过压损毁; 2) 回馈功率未超出电池管理系统阈值, 持续能量回馈产生偏离给定的制动转矩, 严重影响车身在高速下的稳定性, 增加侧翻的风险^[7-8]。

针对上述问题, 同时导通 3 个上桥臂或下桥臂的驱动电机主动短路(active short circuit, ASC)方案被提出^[9-11]。该方法通过导通 3 个功率器件使永磁电机三相短路, 确保其余 3 个功率器件的二极管保持截止, 避免驱动器工作于不可控整流状态, 同时电机产生的平均制动转矩较小, 满足车辆功能安全标准对驱动电机输出转矩的要求^[12-13], 也便于用简单的硬件电路实现以保证故障保护的实时性和高可靠性。但主动短路前后电机电压有效值发生阶跃, 激发的动态电流峰值超出电机稳态短路电流, 增加功率器件过流损坏和电机永磁体退磁的风险^[9]。

基金项目: 中国科学院 A 类战略性先导科技专项课题(XDA28040100)。

Project Supported by Class A Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences (XDA28040100).

针对主动短路中的交流电流峰值过大问题,吴志红等人在文献[11]中提出一种线性变调制比主动短路(linear variable modulation ratio active short circuit, LVM-ASC)方法,该方法将最大峰值电流限制在稳态短路电流附近,但文中未详细阐述动态特性改善的机理和变调制比函数设计方法。

本文首先通过对系统在ASC过程中的交流电流时域分析,得出电流轨迹与电流初始状态的定性关系,为系统故障时应采取何种短路策略提供参考;针对LVM-ASC在二极管整流状态下系统的高阶非线性特性,对其建立基波简化模型并进行分段线性化,利用离散时间法^[14-15]建立系统离散状态方程。最后,通过该模型实现对LVM-ASC变占空比过渡时间参数的设计方法,使主动短路方案的实用性得到提升。

1 主动短路暂态电流分析

1.1 永磁同步电机数学模型

对电机本体做如下假设^[16-17]: 1) 忽略磁路饱和、磁滞、涡流及导体的肤肤效应; 2) 电机电流为对称三相正弦波电流,忽略磁场的高次谐波; 3) 不考虑温度对各参数的影响。

根据假设条件,凸极式永磁同步电机在 d - q 旋转坐标系下的电压方程为

$$\begin{cases} u_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega L_q i_q \\ u_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} - \omega L_d i_d + \omega \psi_f \end{cases} \quad (1)$$

式中: R_s 为定子电阻; u_d 、 u_q 为直、交轴电压; i_d 、 i_q 为直、交轴电流; L_d 、 L_q 为直、交轴电感; ψ_f 为定子绕组交链永磁磁链幅值; ω 为电机同步电角速度。

建立以电流矢量 $\mathbf{i}_{dq} = [i_d \ i_q]^T$ 为状态变量,电压矢量 $\mathbf{u} = [u_d \ u_q - \omega \psi_f]^T$ 为输入的状态方程为:

$$\dot{\mathbf{i}}_{dq} = \mathbf{A} \mathbf{i}_{dq} + \mathbf{B} \mathbf{u} \quad (2)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L_d} & \frac{\omega L_q}{L_d} \\ -\frac{\omega L_d}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \quad (3)$$

1.2 主动短路交流电流时域响应

车用电机驱动系统主回路如图1所示。其中, e_a 、 e_b 、 e_c 为电机三相反电动势; L_a 、 L_b 、 L_c 为电机三相电感; R_s 为电机相电阻。 T_1 — T_6 为功率器件,

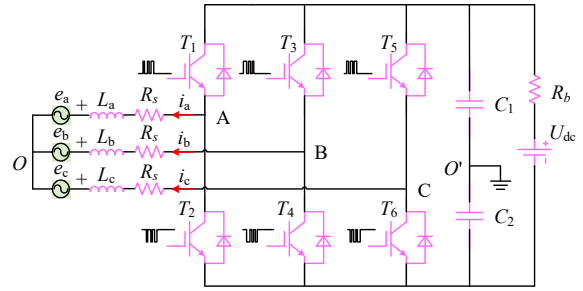


图1 车用电机驱动系统主回路

Fig. 1 Main circuit of vehicle motor drive system

类型为绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor, IGBT); C_1 和 C_2 为支撑电容; U_{dc} 和 R_b 分别为电池电压及内阻。 O 和 O' 分别为电机中性点和支撑电容中点。三相电流 i_a 、 i_b 、 i_c 方向按电动机惯例。当电机运行于高速弱磁区时,一旦系统发生故障即启动主动短路,立即关断 T_1 、 T_3 、 T_5 ,持续导通 T_2 、 T_4 、 T_6 。

忽略导通压降和二极管压降等因素,主动短路的 d - q 轴等效电路如图2所示, K 是等效动作开关。

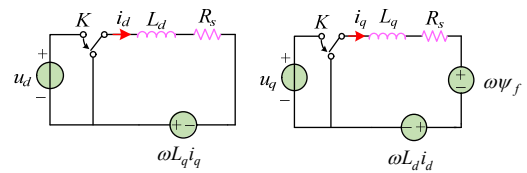


图2 主动短路在 d - q 坐标系下的等效电路

Fig. 2 Equivalent circuits of active short circuit in d - q frame axis

假设 $t=0$ 时刻触发主动短路,电流初始状态为 $\mathbf{i}_{dq}(0) = [i_{d0} \ i_{q0}]^T$,主动短路发生时刻电压向量 $\mathbf{u}(t)$ 发生阶跃,动作后的电压矢量为

$$\mathbf{u}(0^+) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \psi_f \end{bmatrix} \quad (4)$$

考虑电机参数和转速恒定,在阶跃输入下式(2)中常系数状态方程的解为

$$\mathbf{i}_{dq}(t) = e^{\mathbf{A}t} [\mathbf{i}_{dq}(0) - \mathbf{i}_{dq}(\infty)] + \mathbf{i}_{dq}(\infty) \quad (5)$$

其中,等式(5)右边第一项是电流响应的暂态分量, $\mathbf{i}_{dq}(\infty)$ 为稳态响应分量,由 $\omega \gg R_s / \sqrt{L_d L_q}$ 得:

$$\mathbf{i}_{dq}(\infty) = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{u}(0^+) \approx [-\psi_f / L_d \ 0]^T \quad (6)$$

利用特征值法求取式(2)中状态空间的状态转移矩阵,根据 $\omega \gg (L_q - L_d)R_s / (2L_d L_q)$ 特征根为

$$\begin{aligned} r_{1,2} = & -R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} \pm \sqrt{\left(\frac{L_q - L_d}{2L_d L_q} R_s\right)^2 - \omega^2} \approx \\ & -R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} \pm j\omega \end{aligned} \quad (7)$$

在相同的近似条件下, 特征矩阵近似为

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{(L_q - L_d)R_s}{2\omega L_d^2} + j\frac{L_q}{L_d} & \frac{(L_q - L_d)R_s}{2\omega L_d^2} + j\frac{L_q}{L_d} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ j\frac{L_d}{L_q} & -j\frac{L_d}{L_q} \end{bmatrix} \quad (8)$$

由式(7)和式(8), 系统状态转移矩阵 $\mathbf{e}^{At}$ 近似为

$$\mathbf{e}^{At} \approx \mathbf{e}^{-R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} t} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \frac{L_q}{L_d} \sin \omega t \\ -\frac{L_d}{L_q} \sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix} \quad (9)$$

将式(6)和式(9)代入式(5), 得电机驱动系统在主动短路下的电流响应近似为

$$\begin{cases} i_d(t) \approx \frac{|\psi_0|}{L_d} e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} t} \cos(-\omega t + \delta) - \frac{\psi_f}{L_d} \\ i_q(t) \approx \frac{|\psi_0|}{L_q} e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} t} \sin(-\omega t + \delta) \end{cases} \quad (10)$$

式中 $|\psi_0|$ 和 δ 为初始定子磁链的幅值和相角:

$$\begin{cases} |\psi_0| = \sqrt{(L_d i_{d0} + \psi_f)^2 + (L_q i_{q0})^2} \\ \delta = \arctan\left(\frac{L_q i_{q0}}{L_d i_{d0} + \psi_f}\right) \end{cases} \quad (11)$$

1.3 主动短路 d - q 轴电流轨迹分析

根据式(10), 在 d - q 坐标系下电流轨迹近似为

$$L_d^2 (i_d(t) + \frac{\psi_f}{L_d})^2 + L_q^2 (i_q(t))^2 = |\psi_0|^2 e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{L_d L_q} t} \quad (12)$$

式(12)描述的电流轨迹是以 $S(i_{d0}, i_{q0})$ 为起点, $E(-\psi_f/L_d, 0)$ 为中心, 沿顺时针方向运动的椭圆型螺旋线。对于凸极式永磁同步电机, d - q 轴电感关系满足 $L_d < L_q$, 则电流响应近似轨迹如图3所示。

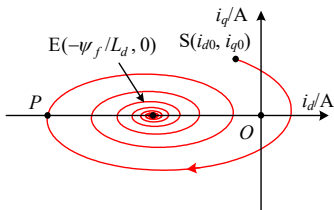


图3 主动短路电流轨迹

Fig. 3 Current trajectory of active short circuit

为简化分析, 以电流轨迹与 d 轴负向最左端的第一个交点 P 近似暂态过程中电流幅值最大点。根据式(12), 最大电流幅值 I_P 近似为

$$I_P \approx \sqrt{i_d^2(t) + i_q^2(t)} \Big|_{t=\frac{\delta+\pi}{\omega}} = \frac{|\psi_0|}{L_d} e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} \frac{\delta+\pi}{\omega}} - \frac{\psi_f}{L_d} \quad (13)$$

当电机参数确定时, 直接主动短路暂态响应电流的近似最大值 I_P 主要与短路前的定子磁链矢量的幅值 $|\psi_0|$ 、相位角 δ 及同步电角频率 ω 有关。近似最大电流 I_P 的全微分为

$$dI_P = \frac{\partial I_P}{\partial |\psi_0|} d|\psi_0| + \frac{\partial I_P}{\partial \delta} d\delta + \frac{\partial I_P}{\partial \omega} d\omega \quad (14)$$

其中:

$$\begin{cases} \frac{\partial I_P}{\partial |\psi_0|} = \frac{1}{L_d} e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} \frac{\delta+\pi}{\omega}} \\ \frac{\partial I_P}{\partial \delta} = -|\psi_0| R_s \frac{L_d + L_q}{2\omega L_d^2 L_q} e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} \frac{\delta+\pi}{\omega}} \\ \frac{\partial I_P}{\partial \omega} = |\psi_0| R_s \frac{L_d + L_q}{2\omega^2 L_d^2 L_q} e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{2L_d L_q} \frac{\delta+\pi}{\omega}} \end{cases} \quad (15)$$

显然当电角频率 ω 足够高时, I_P 对磁链幅值的偏导数绝对值远大于其余 2 项偏导数, 表明主动短路的暂态电流峰值由短路时刻的磁链幅值主导。根据式(12), 主动短路磁链轨迹方程如下:

$$\psi_d^2 + \psi_q^2 = |\psi_0|^2 e^{-R_s \frac{L_d + L_q}{L_d L_q} t} \quad (16)$$

式中 ψ_d 、 ψ_q 为电机直交轴磁链。考虑主动短路前电机稳态点 S 受空载弱磁边界、最高转速磁链边界和最大电流的限制, 分布在图4所示的阴影区域内。

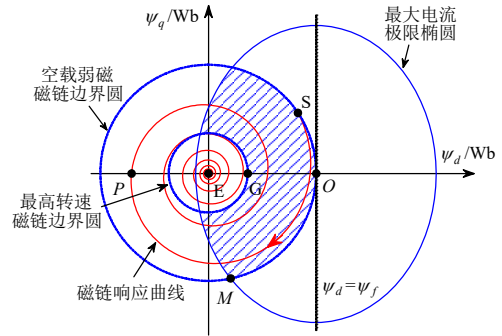


图4 主动短路磁链轨迹

Fig. 4 Flux trajectory of active short circuit

根据式(16), 起始点在 O 和 M 处时分别获得电动和发电工作区域内主动短路暂态电流最大值。随着起始点弱磁深度加大, 以图4中的空载最高转速点 G 为例, 磁链矢量幅值 $|\psi_0|$ 相对较小, 暂态电流最大峰值也相应较低。

2 LVM-ASC 的离散时间建模

2.1 不可控整流电路的基波模型

在图1所示逆变电路中的功率器件 T_1 — T_6 全部

关断时且电机转速足够高时系统即进入不可控整流状态。为简化分析对系统做如下假设：1) 功率器件均为理想元件，直流电源为理想电压源；2) 电机转速恒定且满足 $\omega > (2/\pi)U_{dc}/\psi_f$ ，保证交流侧电流不存在断续^[18]。利用电机相电流的符号表示相电压 u_{abc} ，如式(17)所示。

$$u_{abc} = \frac{U_{dc}}{6} \begin{bmatrix} -2\operatorname{sgn}(i_a) + \operatorname{sgn}(i_b) + \operatorname{sgn}(i_c) \\ \operatorname{sgn}(i_a) - 2\operatorname{sgn}(i_b) + \operatorname{sgn}(i_c) \\ \operatorname{sgn}(i_a) + \operatorname{sgn}(i_b) - 2\operatorname{sgn}(i_c) \end{bmatrix} \quad (17)$$

式中的符号函数定义为

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \quad (18)$$

由于高速下交流电机对不可控整流模式下的谐波电流有显著的抑制作用，正序基波电流占主要成分。如图5所示，忽略二极管导通压降等因素，电机相电压近似为与相电流基波相位差 180° 的六阶梯波。

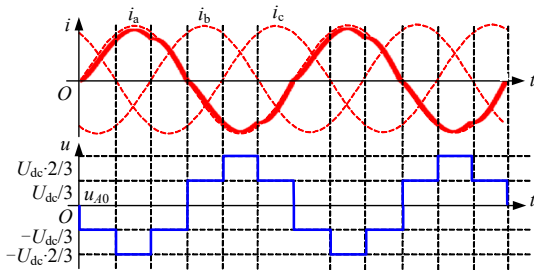


图5 不可控整流在相电流连续模式下的相电压

Fig. 5 Phase voltage of an uncontrolled rectifier in phase current continuous mode

式(17)中相电压存在共模电压分量。因其通常无法在对称Y型连接的电机中产生显著电流，只考虑相电压的差分分量 u_c 为

$$u_c = -\frac{U_{dc}}{2} \begin{bmatrix} \operatorname{sgn}(i_a) \\ \operatorname{sgn}(i_b) \\ \operatorname{sgn}(i_c) \end{bmatrix} \quad (19)$$

设此时电机三相正序基波电流幅值相等为 $I_s(t)$ ，电角频率 ω 恒定，A相电流初相位为 φ ，即电机三相基波电流为

$$i_{abc1}(t) = I_s(t) \begin{bmatrix} \cos(\omega t + \varphi) \\ \cos(\omega t + \varphi - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\omega t + \varphi - \frac{4\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (20)$$

忽略电流的各次谐波与负序分量，以式(20)中

的基波电流代入式(19)。假设基波电流幅值 $I_s(t)$ 恒大于零，不影响符号函数的值，并忽略谐波电压在系统中产生的电流分量和共模电压分量，得差模电压的基波分量为

$$u_{c1}(t) = -\frac{2}{\pi} U_{dc} \begin{bmatrix} \cos(\omega t + \varphi) \\ \cos(\omega t + \varphi - 2\pi/3) \\ \cos(\omega t + \varphi - 4\pi/3) \end{bmatrix} \quad (21)$$

对比式(19)与式(21)可得电机基波相电流与差模电压分量的基波间的关系为

$$u_{c1}(t) = -\frac{2}{\pi} \frac{U_{dc}}{I_s(t)} i_{abc1}(t) \quad (22)$$

对等式(22)两边进行正交旋转坐标变换，可得：

$$u_{dq1} = -\frac{2}{\pi} U_{dc} \frac{i_{dq1}}{|i_{dq1}|} \quad (23)$$

将式(23)代入式(2)，得电机驱动系统在恒速、电流连续不可控整流模式下，仅考虑对称基波分量的状态方程为

$$\dot{i}_{dq} = A i_{dq} + B[f(i_{dq}) + u_0] \quad (24)$$

其中：

$$\begin{cases} f(i_{dq}) = -\frac{2}{\pi} U_{dc} \frac{i_{dq}}{|i_{dq}|} \\ u_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega\psi_f \end{bmatrix} \end{cases} \quad (25)$$

式(24)表明，经过基波简化后的电流连续不可控整流模式下的状态方程仍然具有高阶非线性特征，通常无初等函数解析解。

2.2 LVM-ASC 模式下的系统离散状态方程

如图6所示，LVM-ASC 的变调制比的一种实

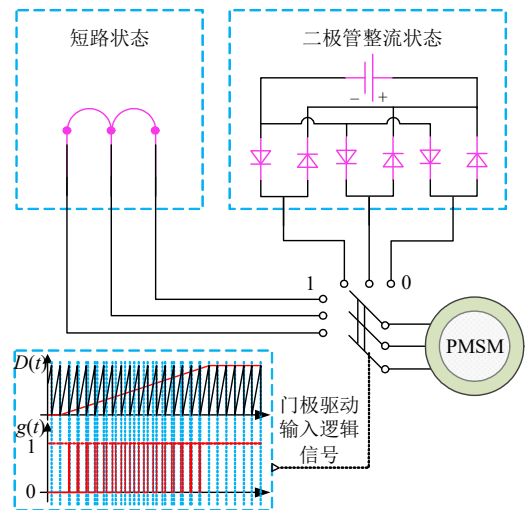


图6 LVM-ASC 模式系统示意图

Fig. 6 System schematic diagram of LVM-ASC mode

现方法是令逆变电路 3 个下管 IGBT 同时动作, 使系统在交流短路与二极管桥整流状态间切换。

其中, $D(t)$ 和 $g(t)$ 分别是 3 个下管 IGBT 的开通状态占空比函数和门极驱动输入逻辑信号。 $D(t)$ 函数形式如式(26)所示, T_r 是变占空比斜坡过渡时间。

$$D(t) = \begin{cases} 0, & t \in (-\infty, 0) \\ \frac{t}{T_r}, & t \in [0, T_r) \\ 1, & t \in [T_r, \infty) \end{cases} \quad (26)$$

在采取单边不对称调制情况下, 开关周期内的电流响应如图 7 所示。其中, T_s 为载波周期, 曲线段 SAB 为在开关周期内的直/交轴实际电流响应, AB' 为 $[t_1, t_2]$ 时间段内线性化后的近似电流响应。

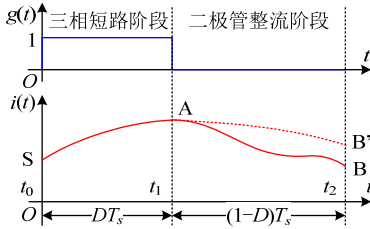


图 7 开关周期内的电流响应

Fig. 7 Current response during switching period

根据线性状态方程的通解, 忽略占空比 $D(t)$ 在一个开关周期内的变化, $t=t_1$ 时刻的电流为

$$\mathbf{i}_{dq}(t_1) = \mathbf{e}^{ADT_s} \mathbf{i}_{dq}(t_0) + (\mathbf{e}^{ADT_s} - \mathbf{E}) \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{u}_0 \quad (27)$$

式中 $\mathbf{E}$ 为维数等于系统阶数的单位阵。考虑 t_2 时刻的电流响应很难直接通过求解状态方程(24)获得, 利用一阶泰勒展开将其中非线性函数 $\mathbf{f}(\cdot)$ 在 $t=t_0$ 点附近线性化, 得 $[t_1, t_2]$ 时间段内的近似状态方程为

$$\dot{\mathbf{i}}_{dq} \approx [\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{F}(t_0)] \mathbf{i}_{dq} + \mathbf{B}[f(\mathbf{i}_{dq}(t_0)) - \mathbf{F}(t_0) \mathbf{i}_{dq}(t_0) + \mathbf{u}_0] \quad (28)$$

式中 $\mathbf{F}(t_0)$ 为函数 $\mathbf{f}(\cdot)$ 在 t_0 时刻的偏导数矩阵:

$$\mathbf{F}(t_0) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{i}_{dq}} \mathbf{f}(\mathbf{i}_{dq}) \Big|_{t=t_0} = \left(\frac{2U_{dc}}{\pi(i_d^2 + i_q^2)^{3/2}} \begin{bmatrix} -i_q^2 & i_d i_q \\ i_d i_q & -i_d^2 \end{bmatrix} \right) \Big|_{t=t_0} \quad (29)$$

通过求解式(28)中的状态方程, 得出 t_2 时刻的电流近似值为

$$\mathbf{i}_{dq}(t_2) \approx \mathbf{e}^{(1-D)T_s \mathbf{A}'} \mathbf{i}_{dq}(t_1) + [\mathbf{e}^{(1-D)T_s \mathbf{A}'} - \mathbf{E}] \mathbf{A}'^{-1} \mathbf{B} \mathbf{u}_0' \quad (30)$$

其中:

$$\begin{cases} \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{F}(t_0) \\ \mathbf{u}_0' = f(\mathbf{i}_{dq}(t_0)) - \mathbf{F}(t_0) \mathbf{i}_{dq}(t_0) + \mathbf{u}_0 \end{cases} \quad (31)$$

将式(27)代入式(30), 分别记 t_0 和 t_2 时刻为第 k 和 $k+1$ 拍, 得系统离散状态方程为

$$\mathbf{i}_{dq}(k+1) \approx \hat{\mathbf{A}}(k) \mathbf{i}_{dq}(k) + \hat{\mathbf{B}}(k) \mathbf{u}_0 + \mathbf{g}(k) \quad (32)$$

其中:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{A}}(k) = \mathbf{e}^{[D\mathbf{A} + (1-D)\mathbf{A}'](k)T_s} - [\mathbf{e}^{\mathbf{A}'(k)(1-D)T_s} - \mathbf{E}] \\ \hat{\mathbf{B}}(k) = \mathbf{e}^{\mathbf{A}'(k)(1-D)T_s} (\mathbf{e}^{ADT_s} - \mathbf{E}) \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} + \\ \quad [\mathbf{e}^{\mathbf{A}'(k)(1-D)T_s} - \mathbf{E}] \mathbf{A}'(k)^{-1} \mathbf{B} \\ \mathbf{g}(k) = -\frac{2}{\pi} U_{dc} [\mathbf{e}^{\mathbf{A}'(k)(1-D)T_s} - \mathbf{E}] \mathbf{A}'(k)^{-1} \mathbf{B} \frac{\mathbf{i}_{dq}(k)}{|\mathbf{i}_{dq}(k)|} \\ \mathbf{A}'(k) = \mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{F}(k) \\ \mathbf{F}(k) = \frac{2U_{dc}}{\pi[i_d^2(k) + i_q^2(k)]^{3/2}} \begin{bmatrix} -i_q^2(k) & i_d(k)i_q(k) \\ i_d(k)i_q(k) & -i_d^2(k) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (33)$$

式(33)中的矩阵指数函数可进一步利用一阶近似进行化简, 但在开关频率受限条件下, 易因稳定域问题引起模型不收敛^[19-20]。

2.3 LVM-ASC 的过渡时间参数设计

忽略铁耗、摩擦和定子电阻分压等因素, 变调制比过程中电机消耗的机械能 ΔE_{mec} 约为

$$\Delta E_{mec} \approx -\frac{3}{2} \omega \int_0^{T_r} (\psi_d i_q - \psi_q i_d) dt \approx -\frac{3}{2} \int_0^{T_r} [(u_d - L_d \frac{di_d}{dt}) i_d + (u_q - L_q \frac{di_q}{dt}) i_q] dt = \Delta E_p + \Delta E_\phi \quad (34)$$

式中 ΔE_p 和 ΔE_ϕ 分别为 T_r 时间内交流侧回馈能量和电机磁路储能增量。

$$\begin{cases} \Delta E_p = -\frac{3}{2} \int_0^{T_r} (u_d i_d + u_q i_q) dt \\ \Delta E_\phi = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} L_d i_d^2 + \frac{1}{2} L_q i_q^2 \right) \Big|_{t=0}^{T_r} \end{cases} \quad (35)$$

由于 ΔE_ϕ 与电流轨迹无关, 且 ΔE_p 与直流母线回馈能量 ΔE_{dc} 之间相差功率器件的损耗通常可被忽略, 故选取 ΔE_p 最小为优化目标, 对其进行离散化建模。开关周期内交流侧回馈的平均有用功率为

$$P_1(k) = -\frac{1}{T_s} \frac{3}{2} \int_{kT_s + D(k)T_s}^{(k+1)T_s} \mathbf{u}_{dq} \mathbf{i}_{dq} dt \approx -[1 - D(k)] \frac{3}{2} \mathbf{u}_{dq}(k) \mathbf{i}_{dq}(k) \quad (36)$$

根据式(23)中不可控整流状态下电压矢量方程, 交流侧回馈功率的离散表达式近似为

$$P_1(k) \approx \frac{3}{\pi} U_{dc} [1 - D(k)] |\mathbf{i}_{dq}(k)| \quad (37)$$

动态过程中, 交流侧回馈能量 ΔE_p 近似为

$$\Delta E_p \approx \frac{3}{\pi} U_{dc} T_s \sum_{k=0}^{N-1} [1 - D(k)] |\mathbf{i}_{dq}(k)|, N = \frac{T_r}{T_s} \quad (38)$$

在 LVM-ASC 过程中,在保证交流电流不超出逆变器功率器件允许范围动力电池系统安全的同时,应使直流侧逆变能量和电机制动能量最小。构造最优控制问题如式(39)所示。

$$\begin{cases} \min_{D(k) \in \Omega} J = \sum_{k=0}^{N-1} [1 - D(k)] |i_{dq}(k)|, N = \frac{T_v}{T_s} \\ \text{s.t.} \quad |i_{dq}(k)| \leq I_{s\max} \\ 0 \leq D(k) \leq 1 \end{cases} \quad (39)$$

式中: Ω 为容许控制域, $I_{s\max}$ 为允许最大峰值电流。由于 LVM-ASC 策略下占空比序列由过渡时间 T_r 唯一决定,如图 8 所示,在给定 $I_{s\max}$ 上限的情况下,利用代价函数和峰值最大电流与参数 T_r 的局部单调关系获取最优参数 T_r^* 。

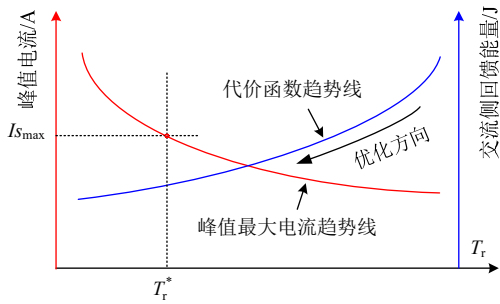


图 8 过渡时间参数的设计方法

Fig. 8 Design method of transition time parameters

3 仿真分析与参数设计

3.1 模型准确度的仿真分析

在 MATLAB/Simulink 下搭建仿真平台,模型参数与实验样机一致,如表 1 所示。

表 1 电机及驱动器基本参数

Table 1 Basic parameters of motor and driver

部件	参数	数值
电机	极对数	3
	永磁磁链 ψ_f/Wb	0.1067
	相电阻 R_s/Ω	0.019
	直轴电感 L_d/H	0.000486
	交轴电感 L_q/H	0.00125
电机驱动器	额定容量/(kV·A)	100
	最大交流电流峰值/A	600
	最大母线电压/V	600

其中,母线电压 U_{dc} 为 150V,逆变器开关频率为 10kHz。样机的稳态弱磁工况点如表 2 所示。

表 2 稳态空载弱磁工况点

Table 2 Steady-state no-load flux-weakening work points

编号	转速/(r/min)	直轴电流/A	弱磁比
1	3000	-40.5	1.161
2	4000	-85.5	1.548

针对工况点 1 和 2,分别令 $T_r=0$ 、20ms、40ms 和 60ms 进行试验,并将根据式(33)的电流轨迹估算结果与仿真对比,如图 9—11 所示。结果表明三相短路情况下模型估算准确度较高,但在变占空比阶段,因为模型忽略不可控整流模式下的谐波电流响应,影响电流轨迹预测准确度。

在电机转速 4000r/min 的空载条件下,仿真分析不同电机参数下模型的估算准确度。具体在电机各标称参数的基础上分别在一定范围内步进变化,以仿真结果为真值,计算各种情况下模型估算结果的均方根误差(root mean square error, RMSE)。其中,电机参数 d - q 轴电感 L_d 、 L_q 和永磁磁链 ψ_f 的变化的步进和最大范围为 4%、 $\pm 20\%$,定子电阻 R_s 为 10%、 $\pm 50\%$ 。误差分析结果如图 11 所示,其中 L_{d0} 、 L_{q0} 、 ψ_{f0} 和 R_{s0} 分别表示各参数的标称值。结

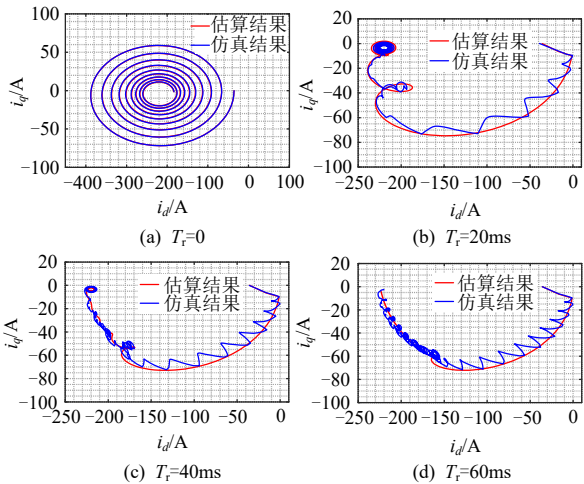


图 9 电机转速 3000r/min 下电流轨迹仿真对比

Fig. 9 Simulation comparison of current trajectory at 3000r/min motor speed

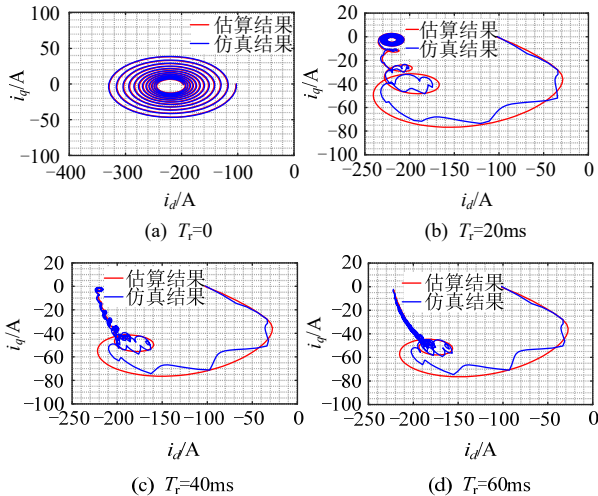


图 10 电机转速 4000r/min 下电流轨迹仿真对比

Fig. 10 Simulation comparison of current trajectory at 4000r/min motor speed

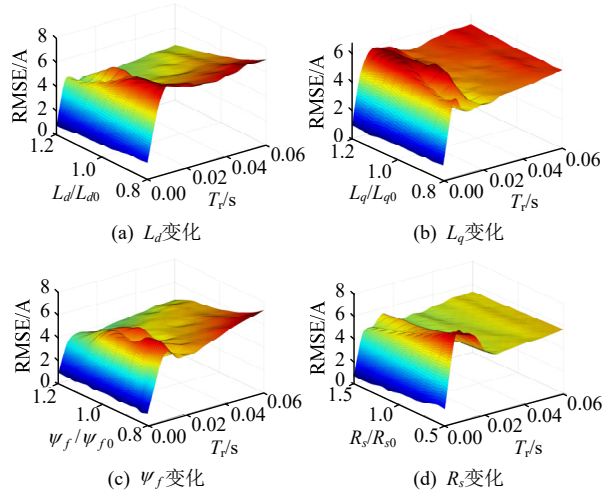


图 11 不同电机参数下的模型估算均方根误差

Fig. 11 Root mean square error of model estimation under different motor parameters

果表明，在不同 L_q 和 R_s 下的均方根误差平面未发生明显变化，而 L_d 和 ψ_f 的改变则对误差平面有明显影响。主要原因是这 2 个参数发生变化引起稳态短路电流 $i_d(\infty)$ 改变，影响过渡过程的电流幅值大小，间接使估算值均方根误差发生相应变化。

3.2 过渡时间参数的设计方法

考察式(39)中的状态约束和代价函数与过渡时间参数间的关系，分别在 $T_r=0,5,10,\dots,60\text{ms}$ 条件下对最大峰值电流和交流侧回馈能量进行仿真分析，结果如图 12、13 所示，其中交流侧回馈能量的估算方法如式(38)所示。估算结果表明过渡时间 T_r 在 $[5\text{ms } 60\text{ms}]$ 区间内时，最大峰值电流和交流侧回馈能量与 T_r 分别存在单调递减和单调递增关系。因此，在给定系统交流侧最大电流峰值的约束条件下，边界最大电流对应的过渡时间参数即是使回馈能量代价最小的最优参数。

设定控制器所允许的最大峰值电流 $I_{s\max}=1.05\times|i_{dq}(\infty)|\approx 230.5\text{A}$ ，并利用电流模型根据弦截法搜索目

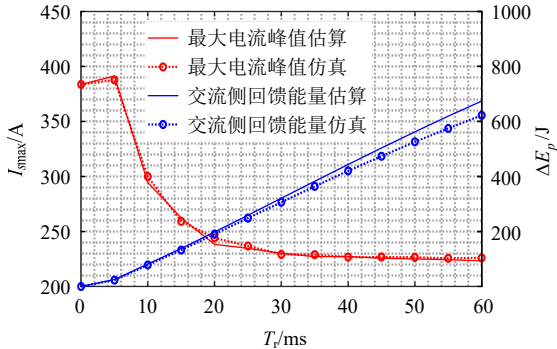


图 12 转速 3000r/min 下电流最大值和回馈能量仿真对比

Fig. 12 Simulation comparison of maximum current and feedback energy at 3000r/min

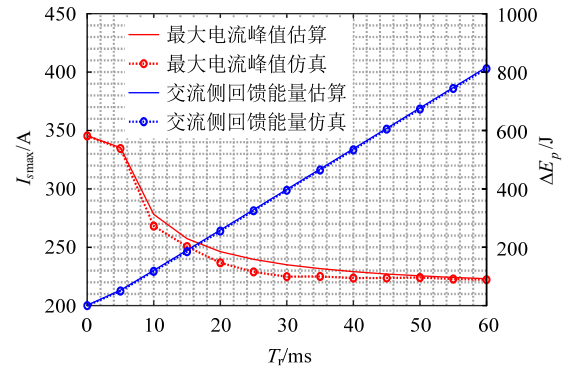


图 13 转速 4000r/min 下电流最大值和回馈能量仿真对比

Fig. 13 Simulation comparison of maximum current and feedback energy at 4000r/min

标电流峰值对应的 T_r 参数，搜索结束条件为估计电流值与目标电流值绝对误差 $\leq 0.1\text{A}$ ，结果如表 3 所示。其中， k 为每个转速下的迭代序号。

表 3 最优过渡时间的迭代过程

转速/(r/min)	k	T_{rk}/ms	估计值/A
3000	0	30	230.42
	0	35	231.65
4000	1	40	229.08
	2	37.24	230.42

4 实验验证

为验证本文提出的电流轨迹估算方法的准确度和 LVM-ASC 参数设计方法的正确性，搭建如图 14 所示的实验环境。

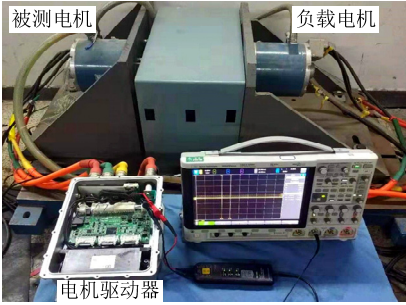


图 14 实验台架

Fig. 14 Experiment bench

利用实验平台对不同转速、不同 T_r 参数下的 LVM-ASC 电流轨迹进行实验验证。其中 d - q 轴电流实验数据是利用驱动器中的 DSP 以 10kHz 速率采样缓冲，并通过 CAN 通信异步上传获取。实验结果表明图 15(a)和 16(a)所示的实验电流轨迹与估算结果相比， $i_d < i_d(\infty)$ 部分存在较大偏差，主要原因是估计模型未考虑电机电感参数饱和。

在不同过渡时间参数 T_r 下进行最大电流峰值和交流侧回馈能量的实验对比如图 17、18 所示。

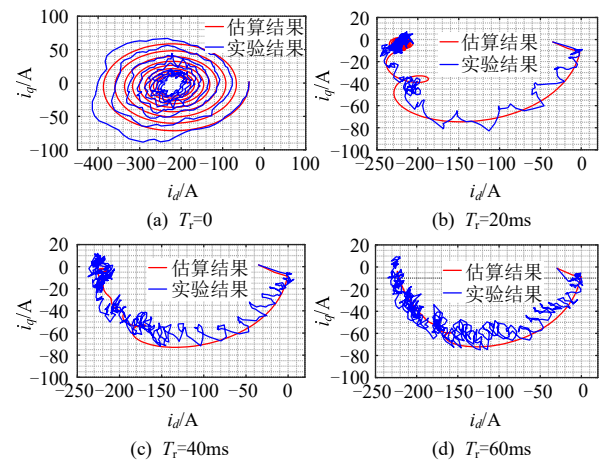


图 15 电机转速 3000r/min 下电流轨迹实验对比

Fig. 15 Experimental comparison of current trajectory at motor speed of 3000r/min

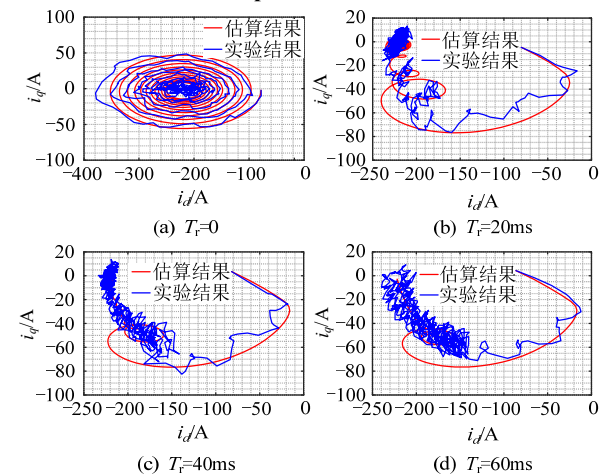


图 16 电机转速 4000r/min 下电流轨迹实验对比

Fig. 16 Experimental comparison of current trajectory at motor speed of 4000r/min

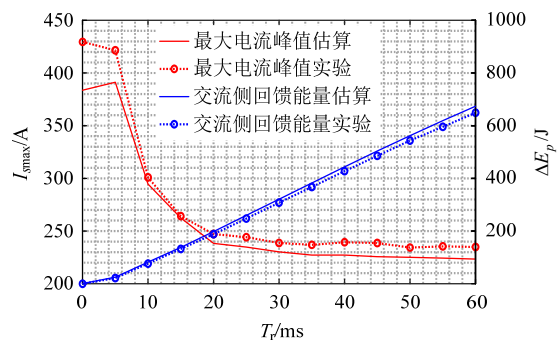


图 17 转速 3000r/min 下最大电流和回馈能量的实验对比

Fig. 17 Experimental comparison of maximum current and feedback energy at 3000r/min

因 T_r 较小时最大电流峰值超过电机特征电流,使直轴电感严重饱和,估算值与实验结果产生较大偏差。在 $T_r > 5\text{ms}$ 的工况下最大电流峰值估计的相对误差均在 5% 以内,同时也验证 3.2 节中二者局部单调性的分析结果。

将过渡时间参数设计的最大电流峰值和交流

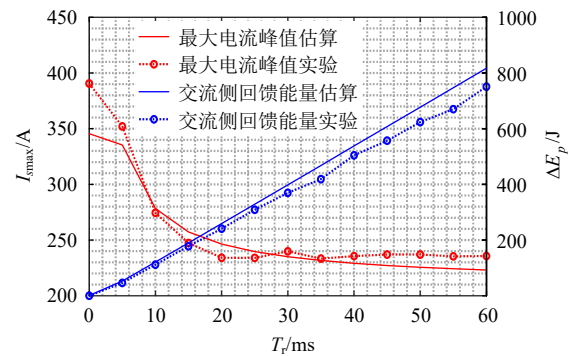


图 18 转速 4000r/min 下最大电流和回馈能量的实验对比

Fig. 18 Experimental comparison of maximum current and feedback energy at 4000r/min

侧回馈能量估计值与实验结果对比如表 4 所示。其中,交流侧回馈能量实际值是通过高压差分探头和钳形电流表在示波器中测量获取的电机线电压和相电流瞬时值计算获得。实验结果表明最大电流峰值和交流侧回馈功率的估算相对误差均在 10% 以内,验证提出方法的有效性。

表 4 最优过渡时间的设计结果对比

Table 4 Comparison of design results of optimal transition time

电机 转速/ (r/min)	T_r 参数 设计/ms	I_{ymax}/A			E_p/J		
		估计值	实际值	相对 误差/%	估计值	实际值	相对 误差/%
3000	30.00	230.42	236.36	2.51	317.15	294.15	7.82
4000	37.24	230.42	234.67	1.81	449.71	433.92	3.64

5 结论

本文基于对车用电驱系统 ASC 保护方法的电流轨迹分析和对 LVM-ASC 离散状态空间建模与参数设计方法研究,得出以下结论:

1) 通过状态空间法实现对 ASC 过程中交流电流最大峰值的定量估算和磁链轨迹分析为不同情况下的主动短路方案选取提供依据;

2) 利用基波近似和离散时间法建立系统的离散化模型,并证实其可用于不同的初始电流状态、电机参数和过渡时间参数的 LVM-ASC 电流轨迹估算,但因为模型中仅使用电机的标称参数,预测准确度易受电感参数饱和等因素影响;

3) 为避免直接求解参数设计的非线性优化问题,通过对交流侧输入逆变器能量和电流最大峰值的估算和分析获得二者与过渡时间 T_r 的局部单调关系,据此实现对 T_r 的离线参数设计,通过实验验证该方法的有效性。

参考文献

- [1] 郭新华, 温旭辉, 赵峰, 等. 基于电磁转矩反馈补偿的永磁同步电机新型 IP 速度控制器[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(27): 7-13.
GUO Xinhua, WEN Xuhui, ZHAO Feng, et al. A novel IP speed controller for PMSM based on electromagnet torque feedback compensation[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(27): 7-13(in Chinese).
- [2] 朱利东, 王鑫, 朱焜秋. 一种免失控的 IPMSM 参数可计算深度弱磁算法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(10): 3328-3336.
ZHU Lidong, WANG Xin, ZHU Huangqiu. An IPMSM deep flux weakening algorithm with calculable parameters to avoid out-of-control[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(10): 3328-3336(in Chinese).
- [3] 国敬, 范涛, 章回炫, 等. 高速低载波比下永磁同步电机电流环稳定性分析[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(24): 7336-7346.
GUO Jing, FAN Tao, ZHANG Huixuan, et al. Stability analysis of permanent magnet synchronous motor current loop control at high speed and low carrier ratio [J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(24): 7336-7346(in Chinese).
- [4] 朱磊, 温旭辉, 赵峰, 等. 永磁同步电机弱磁失控机制及其应对策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(18): 67-72.
ZHU Lei, WEN Xuhui, ZHAO Feng, et al. Control policies to prevent PMSMs from losing control under field-weakening operation[J]. Proceedings of the CSEE, 2011, 31(18): 67-72(in Chinese).
- [5] 方晓春, 胡太元, 林飞, 等. 基于交直流电流耦合的单电流调节器永磁同步电机弱磁控制[J]. 电工技术学报, 2015, 30(2): 140-147.
FANG Xiaochun, HU Taiyuan, LIN Fei, et al. Single current regulator flux-weakening control of PMSM based on current cross-coupling effect[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(2): 140-147(in Chinese).
- [6] 陈坤华, 孙玉坤, 吉敬华, 等. 内嵌式永磁同步电动机弱磁控制分段线性化研究[J]. 电工技术学报, 2015, 30(24): 17-22.
CHEN Kunhua, SUN Yukun, JI Jinghua, et al. The piece-wise linearization research of interior permanent magnet synchronous motors field-weakening control[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(24): 17-22(in Chinese).
- [7] 薛健. 基于差动制动技术的汽车防侧翻控制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2015.
XUE Jian. Research on rollover prevention of vehicle based on differential braking technology[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2015(in Chinese).
- [8] 岑达希. 基于主动转向与差动制动的汽车防侧翻控制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2011.
CEN Daxi. Research on vehicle anti-rollover control based on active steering and differential braking[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2011(in Chinese).
- [9] 吴志红, 陆科, 朱元. 车用电机控制器功能安全及主动短路分析[J]. 同济大学学报: 自然科学版, 2018, 46(9): 1298-1305.
WU Zhihong, LU Ke, ZHU Yuan. Analysis of active-short-circuit of permanent magnet synchronous motor in electric vehicles[J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2018, 46(9): 1298-1305(in Chinese).
- [10] 黄步甲, 于海生, 刘野. 电动汽车电机系统三相主动短路分析及应用[J]. 汽车电器, 2018(12): 1-3.
HUANG Bujia, YU Haisheng, LIU Ye. Three-phase active short circuit analysis and application of electric vehicle motor system[J]. Auto Electric Parts, 2018(12): 1-3(in Chinese).
- [11] LU Ke, ZHU Yuan, WU Zhihong, et al. Suppression of current fluctuations and the brake torque for PMSM shutoff in electric vehicles[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019, 2019: 5026316.
- [12] International Organization for Standardization. ISO 26262: 2011 Road vehicles-functional safety[S]. Geneva, Switzerland: ISO, 2011.
- [13] CHRISTIAENS S, OGRZEWALLA J, PISCHINGER S. Functional safety for hybrid and electric vehicles[C]// SAE 2012 World Congress & Exhibition. Detroit: SAE, 2012.
- [14] LENG Minrui, ZHOU Guohua, ZHANG Kaitun, et al. Dynamics and stabilization of peak current-mode controlled buck converter with constant current load [J]. Chinese Physics B, 2015, 24(10): 100504.
- [15] LI Xin, RUAN Xinbo, XIONG Xiaoling, et al. Approximate discrete-time small-signal models of DC-DC converters with consideration of practical pulsewidth

- modulation and stability improvement methods[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 34(5): 4920-4936.
- [16] 汤蕴璆, 张奕黄, 范瑜. 交流电机动态分析[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.
- TANG Yunqiu, ZHANG Yihuang, FAN Yu. Dynamic analysis of AC motor[M]. Beijing: China Machine Press, 2005(in Chinese).
- [17] 乔鸣忠, 张晓峰, 任修明. 多相永磁同步电动机突然对称短路的分析[J]. 电工技术学报, 2004, 19(4): 17-22.
- QIAO Mingzhong, ZHANG Xiaofeng, REN Xiuming. Research on sudden symmetrical short circuit of the multi-phase permanent magnet synchronous motor [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2004, 19(4): 17-22(in Chinese).
- [18] KOLLI N, PRAMOD P, BHATTACHARYA S. Analysis of different operating modes of PMSM during regeneration with uncontrolled rectifier[C]//2020 IEEE Transportation Electrification Conference & Expo (ITEC). Chicago: IEEE, 2020: 204-209.
- [19] 王翼. 离散控制系统[M]. 北京: 科学出版社, 1987.
- WANG Yi. Discrete control System[M]. Beijing: Science Press, 1987.
- [20] 王春民, 刘兴明, 嵇艳鞠. 连续与离散控制系统[M]. 北京: 科学出版社, 2008.
- WANG Chunmin, LIU Xingming, JI Yanju. Continuous and discrete control systems[M]. Beijing: Science Press, 2008(in Chinese).



边元均

在线出版日期: 2022-02-24。

收稿日期: 2021-11-12。

作者简介:

边元均(1989), 男, 博士研究生, 研究方向为永磁同步电机控制, bianyuanjun@mail.iee.ac.cn;

*通信作者: 温旭辉(1963), 女, 工学博士, 研究员, 博士生导师, 主要从事高功率密度、极端环境条件的电机驱动与电力电子技术研究等方面的工作, wxh@mail.iee.ac.cn;

范涛(1981), 男, 工学博士, 研究员, 主要从事高功率密度电机及其控制系统研究工作, fantao@mail.iee.ac.cn。

(编辑 朱腾翌)

Model and Parameter Design of Active Short Circuit in Vehicle Electric Drive System

BIAN Yuanjun^{1,2}, WEN Xuhui^{1,2*}, FAN Tao^{1,2}, GUO Jing^{1,2}, MENG Liu²

(1. University of Chinese Academy of Sciences;

2. Institute of Electrical Engineering Chinese Academy of Sciences)

KEY WORDS: active short circuit; discrete time method; electric vehicle; parameter design

In this paper, the estimation of the maximum peak value of AC current in active short circuit (ASC) process and flux track analysis are achieved by using state space method. The current trajectory of ASC method is shown as Fig. 1. The transient peak current value in point P is so large that may cause overcurrent damage of power devices.

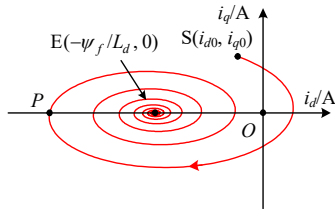


Fig. 1 Current trajectory of active short circuit

The transient current peak can be effectively reduced by using linear variable modulation ratio active short circuit (LVM-ASC) method, in which the main circuit switches between short-circuit state and diode rectification state are shown in Fig. 2. The piecewise linearization method is used to predict current response trajectory, as shown in Fig. 3.

The LVM-ASC discrete equation proposed in this paper is compared with the experimental results, as

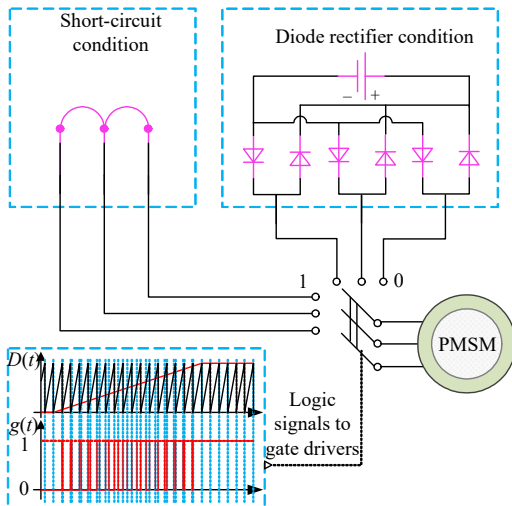


Fig. 2 System schematic diagram of LVM-ASC mode

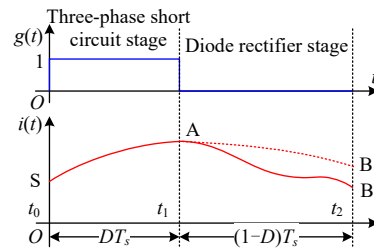


Fig. 3 Current response during switching period

shown in Fig. 4, where the motor speed is 4000rpm and T_r is 0, 20...60ms.

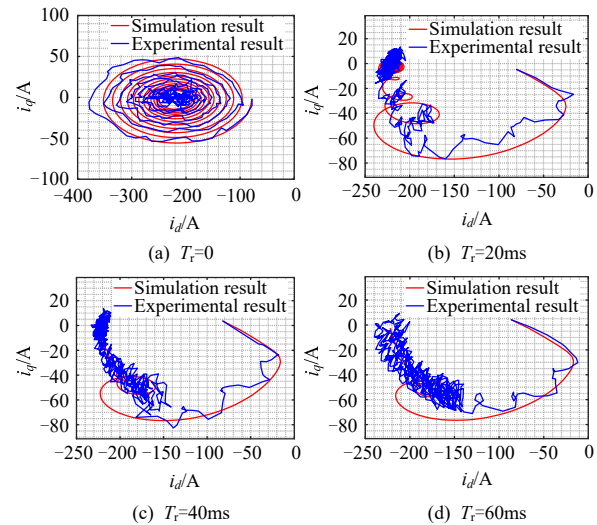


Fig. 4 Experimental comparison of current trajectory at motor speed of 4000rpm

In this paper, a couple of brief conclusions are drawn as follows.

1) The proposed model can be used to estimate the LVM-ASC current trajectory with different parameters of motors and transition time. However, the prediction accuracy is susceptible to unmodeled factors such as saturation of inductance parameters.

2) The off-line parameter design of T_r is realized by estimating and analyzing the maximum peak value of the energy and current of the AC side input inverter. The effectiveness of the method is verified by experiments.